

Práctica 6: Geometría vectorial

Referencias:

● ● y ● indican dificultad baja, media o de mayor dificultad respectivamente.

D : Indica que es un ejercicio para aplicar directamente la definición del concepto aprendido, o para entenderla mejor.

R : Más “teóricos”, importantes para profundizar en conceptos de fondo y reforzar la capacidad de razonamiento abstracto. ¡¡pensar antes de responder!!

Pr : Ejercicios más “mecánicos”, “prácticos”, para incorporar un tipo de cuenta utilizada normalmente.

I : Pensado para desarrollar intuición geométrica.

E : ¡¡Pensados en base a los errores más frecuentes!!

(*) : Es **opcional**, y el ej. puede tener mayor o menor dificultad.

Las últimas 2 unidades son para entender este meme.

Nota: Aquí $\vec{0}$ (o bien O) siempre denotará $(0,0)$ o bien $(0,0,0)$, según sea el caso. Recordar también que dado un punto $A \in \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, el vector $\vec{A}$ se refiere a $\overrightarrow{OA}$.

Nota 2: Se asumen conocidos los conceptos básicos de trigonometría (concepto de seno, coseno, tangente; su definición como función; su relación con un triángulo rectángulo; su representación gráfica en un círculo de radio 1.

Para repaso de estos conceptos, consultar los archivos de repaso en el campus, y los siguientes archivos de Geogebra: [Definición de seno y coseno en la circunferencia](#) y [Graficación de trigonométricas](#).

Repaso Trigonometría

Si las dudas trigonométricas persisten, volver a los ejercicios de repaso de la práctica de Complejos.

Operaciones básicas

Observación: En Geogebra, los puntos se escriben con letras MAYÚSCULAS, y los vectores con letras minúsculas. Por ejemplo $V = (1,1)$ grafica el punto $(1,1)$, y $v = (1,1)$ grafica un vector con origen O y final V .

Ejercicio 1 (●, **D**, **I**). Sean los puntos $A = (-1,2)$, $B = (3,1)$ y $C = (3,-1)$. Calcular los siguientes vectores y dibujarlos en [Geogebra](#). Identificar qué es lo que produce **geométricamente** cada operación vectorial.

a) $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$

d) $\frac{1}{2}\vec{A} + 3\vec{B}$

f) Calcular la longitud de los vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ y del vector $(-2, -3, 2)$

b) $2\vec{A}$ y $-1/3\vec{A}$

e) $\vec{B} - \vec{A}$ Observar que coincide con $\vec{B} + (-\vec{A})$

c) $\vec{A} + \vec{B}$

Ejercicio 2 (●, Pr). Vectores equivalentes:

a) (E!) Corregir el error en el siguiente razonamiento:

Si $A = (2, 1)$, $B = (1, 3)$, entonces $\overrightarrow{AB} = A - B = (1, -2)$ y su longitud es $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$

b) Decidir si los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{PQ}$ son equivalentes. Graficarlos en [Geogebra](#) y verificar gráficamente. Indicar a qué vector que sale del origen son equivalentes. *

I. $A = (2, 3)$, $B = (-1, 5)$ $P = (1, -2)$, $Q = (-2, 0)$

II. $A = (2, 3)$, $B = (-1, 5)$ $P = (1, -2)$, $Q = (4, -4)$

III. $A = (2, 3)$, $B = (-1, 5)$ $P = (0, 0)$, $Q = (-6, 4)$

IV. $A = (2, 1, 5)$, $B = (0, 0, 0)$ $P = (3, 3, 1)$, $Q = (1, 4, -4)$

V. $A = (1, 0, -1)$, $B = (1, 1, -2)$ $P = (0, 2, 5)$, $Q = (0, 3, 4)$

c) En cada caso, determinar α, β para que $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{PQ}$ sean equivalentes:

I. $A = (1, -4)$, $B = (0, 3)$ $P = (\alpha, \beta)$, $Q = (1, -2)$

II. $A = (1, 0, 2)$, $B = (3, \alpha, \beta)$ $P = (-\beta, 0, -1)$, $Q = (\alpha, \alpha, \alpha)$

Ejercicio 3 (●, Pr, I). Dibujar un esquema de los siguientes problemas y resolverlos:

a) Un barco se desplaza por el océano con un rumbo que puede representarse como el vector $v = (4, 0)$; y es afectado por la corriente oceánica que lo desvía de su rumbo, representada por un vector $w = (1, 2)$. Ambos vectores representan el desplazamiento (en mts) por unidad de tiempo (en s). Calcular su desplazamiento real, y el ángulo de desvío entre el rumbo del barco y el rumbo real.

b) (●)

I. Una caja se encuentra apoyada en una pendiente, según la figura de abajo 1. El ángulo de la pendiente es $\alpha = \pi/6$. El vector $u = (0, -8)$ representa la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra sobre la caja, y w es la componente de esa fuerza que se ejerce en la dirección de la pendiente (la que hace que la caja se deslice hacia abajo). Calcular la intensidad de w (su longitud).

Ayuda: Conviene deducir primero el ángulo entre w y u

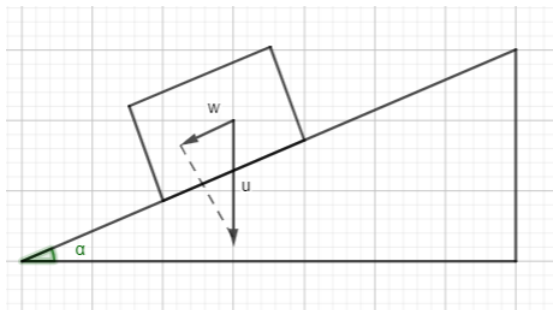


Figura 1: Figura esquemática

*Para graficar vectores con inicio en A y final en B , se puede usar el comando $Vector(A, B)$

- c) De longitud 1 paralelos a $v = (-1, 2, 3)$
- d) De longitud $\sqrt{5}$ que sean paralelos a $\overrightarrow{AB}$, con $A = (1, 3)$; $B = (4, -1)$
- e) (•) De longitud 2 y perpendiculares a $v = (2, -1)$. ¿Y de longitud 3? Qué se forma con todos los vectores perpendiculares a v ? [Chequear con Geogebra](#) .
- f) (•) Todos los vectores $w = (x, y, z)$ perpendiculares a $v = (-1, 2, 3)$ (basta con dar la igualdad que deben cumplir las coordenadas de w). Verificar [en este archivo de Geogebra](#) . ¿Qué se forma con todos los vectores que cumplen esta condición?

Ejercicio 10 (• , Pr). Dados $v = (1, -2, 1)$; $w = (0, 3, 4)$; $h = (-1, 0, 1)$

- a) Calcular $v \cdot w$; $v \cdot v$; y $w \cdot h$
- b) Decidir si los vectores h y v son ortogonales.
- c) Calcular el ángulo entre v y w
- d) Encontrar la expresión genérica de todos los vectores (x, y, z) ortogonales a v .
- e) Encontrar la expresión genérica de todos los vectores ortogonales a v y w .

Ejercicio 11 (• , D). Determinar el ángulo que forman los vectores $v = (-1, 0)$ y $w = (1, \sqrt{3})$.

Ejercicio 12 (• , R). Se tiene $v = (1, 0)$, y se sabe que $\|w\| = 2$ y el ángulo entre v y w es de $\pi/3$.

- a) Hallar $v \cdot w$
- b) Hallar todos los posibles w que cumplen estas condiciones. **Antes de realizar ningún cálculo**, realizar un esquema y predecir cuántas (si hay) soluciones debería haber.

Ejercicio 13 (• , D). Sean los versores canónicos $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$ y $\hat{k} = (0, 0, 1)$. Decidir si v y w son perpendiculares:

- a) $w = \hat{i} + \hat{k}$ $v = \hat{j}$ c) Calcular el versor $\hat{v}$ asociado a $v = (2, 3, -1)$ *
- b) $w = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ $v = -\hat{i} + 3\hat{k}$

Ejercicio 14 (• , Pr). Dado el vector $v = (2, 1, 1)$, encontrar un vector w que sea ortogonal a v y tenga el mismo módulo.

Ejercicio 15 (• , D). Determinar el ángulo que forman los siguientes pares de vectores

*es decir, el versor con igual dirección y sentido que v

- a) $v = (1, 2, 1)$; $w = (2, 1, -1)$ c) $v = (1, 4, 1)$; $w = (2, 5, 5)$
 b) $v = (1, -2, 3)$; $w = (3, 0, -1)$ d) $v = (1, 4, 1)$; $w = (2, 4, 2)$

Ejercicio 16 (●, D). Hallar el producto vectorial $v \times w$, $w \times h$, $h \times v$, $v \times v$ y $v \times 2v$, para v, w, h del ejercicio 10. Comparar y destacar diferencias con el producto interno. ¿Alguna propiedad que puedas deducir a partir de los resultados?

Ejercicio 17 (●, R, E). Sean $v, w, h \in \mathbb{R}^3$ tal que $v \cdot w = 0$; $w \times v = (-2, -1, 1)$; $\|v\| = 5$ y $h = 2v + 7w$. Calcular $v \cdot h$ y $v \times h$.

Ejercicio 18 (●, Pr). Encontrar un vector perpendicular a $v = (1, 2, -5)$ y $w = (2, 0, 3)$. Verificar

Rectas y planos

Observación: En esta sección X se refiere a (x, y) o (x, y, z) , según sea el caso..

Atención: Se recomienda en estos ejercicios verificar con [Geogebra](#)

Ejercicio 19 (●, D, Pr). Decidir si el punto P pertenece a la recta o al plano

- a) $P = (1, 2)$; $P' = (-2, 7)$ $\mathbb{L} : X = \lambda(-1, 2) + (1, 1)$
 b) $P = (-2, 0, 1)$; $P' = (1, 1, -5)$ $\pi : 3x + 2y + 2z = 0$
 c) $P = (-2, 0, 1)$; $P' = (1, 1, -5)$ $\mathbb{L} : \begin{cases} 3x + 2y + 2z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4 \end{cases}$
 d) $P = (4, 4, 1)$; $P' = (1, 1, -5)$ $\pi : X = \lambda(1, 1, 0) + \beta(-1, 2, 1) + (0, 0, 1)$

Ejercicio 20 (●, D, Pr). Encontrar en cada caso la forma paramétrica y la forma implícita de:

- a) La recta de dirección $(1, 3)$ que pasa por $(1, 1)$
 b) La recta de dirección $(1, -1, 3)$ que pasa por $(2, -1, 0)$
 c) La recta que pasa por $(1, 0)$ y $(-3, 1)$
 d) La recta que pasa por $(1, 2, 3)$ y $(-2, 0, 1)$
 e) La recta que pasa por $(2, -1, 1)$ y es paralela a la recta que pasa por $(3, 3, 4)$ y $(1, 0, 2)$.

Ejercicio 21 (●, D, Pr). Hallar la la forma paramétrica y la forma implícita de los siguientes planos:

- a) El plano que pasa por $A = (1, 3, -1)$; $B = (2, 0, 1)$; y $C = (1, 4, -2)$
 b) El plano que pasa por $A = (0, 1, 0)$; $B = (1, 0, 0)$; y $C = (0, 0, 1)$
-

- c) El plano perpendicular a $\vec{N} = (-1, 2, 3)$ que pasa por $P = (1, 1, 2)$
 d) El plano perpendicular a $\vec{N} = (1, 0, 0)$ que pasa por $P = (-1, 2, 0)$

Ejercicio 22 (●, Pr). Encontrar en cada caso la ecuación en la forma más conveniente:

- a) El plano que pasa por $A = (-1, -1, -4)$; $B = (1, 2, -3)$; y $C = (3, 2, 1)$
 b) El plano perpendicular a $\vec{N} = (-1, 2, 3)$ que pasa por $P = (1, 1, 2)$

Ejercicio 23 (●, R). ¿Qué pasa si se pide la ecuación de un plano que pase por los puntos $A = (1, 2, 0)$; $B = (-1, 0, 1)$; y $C = (5, 6, -2)$? ¿Por qué? Chequear en [Geogebra](#).

Ejercicio 24 (●, Pr). Construir la ecuación de la recta o el plano según las condiciones pedidas:

- a) El plano paralelo a $\pi : 2x - y + z = 1$ y que pasa por $P = (1, -1, 0)$
 b) El plano perpendicular a $\pi : 2x - y + z = 1$ y que pasa por $P = (1, -1, 0)$
 c) La recta perpendicular a $\pi : 2x - y + z = 1$ y que pasa por $P = (1, -1, 0)$
 d) (!) Una recta perpendicular a la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(2, 1, 1) + (1, 0, 1)$ que pase por $(3, 1, 1)$
 e) La recta perpendicular a la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(2, 1) + (1, 0)$ que pasa por $(3, 1)$
 f) El plano paralelo al plano que contiene a los ejes y e z , y que pasa por $P = (2, 0, 3)$.
 g) El plano perpendicular al plano que contiene a los puntos $A = (1, 2, -1)$, $B = (0, 2, 3)$ y $C = \vec{0}$; y que pasa por $P = (1, 1, 1)$

Ejercicio 25 (●, Pr, R). Construir la ecuación de la recta o el plano según las condiciones pedidas:

- a) El plano que contiene a las rectas $\mathbb{L}_1 : X = \lambda(2, 2, 1) + (0, 1, 1)$ y $\mathbb{L}_2 : X = \lambda(-3, 1, 0) + (5, 2, 2)$
 b) (!) El plano que contiene a las rectas $\mathbb{L}_1 : X = \lambda(-1, 3, 0) + (2, 1, 1)$ y $\mathbb{L}_2 : X = \lambda(-1, 3, 0) + (1, 2, 0)$
 c) La recta perpendicular a $\pi : 2x - y + z = 1$ y que pasa por $P = (1, -1, 0)$
 d) (!) Una recta perpendicular a la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(2, 1, 1) + (1, 0, 1)$ que pase por $(3, 1, 1)$
 e) El plano perpendicular a la recta $\mathbb{L} : \begin{cases} 2x + y + z &= 0 \\ -x + 2y - z &= 1 \end{cases}$ que pasa por $P = (1, 1, 0)$

Ejercicio 26 (●, Pr). Hallar la ecuación de la recta que pasa por $P = (1, 2, 3)$ y es paralela a

$$\mathbb{L} : \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ x_3 &= 1 \end{cases}$$

Ejercicio 27 (•, Pr, R). Hallar la ecuación de una recta que pase por $(1, 1, 0)$ y corte a la recta

$$\mathbb{L} : \begin{cases} 2x + 3y - 1z &= 0 \\ 0x + y + 4z &= 2 \end{cases}$$

Ejercicio 28 (•, Pr). Decidir si los planos π_1 y π_2 son paralelos

$$\pi_1 : 3x_1 - 5x_2 + x_3 = 2 \quad \pi_2 : X = \lambda(3, -2, 1) + \beta(1, -6, 0) + (3, 3, 1)$$

Ejercicio 29 (•, R). Sea una recta cuyas ecuaciones son un sistema homogéneo $\mathbb{L} : \begin{cases} ax + by + cz &= 0 \\ dx + ey + fz &= 0 \end{cases}$ donde $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ son números conocidos. Indicar un punto de $\mathbb{R}^3$ que seguro pertenece a la recta.

Ejercicio 30 (•, R). Proporcionar **un** plano que contenga a la recta $\mathbb{L} : \begin{cases} 2x + y + 2z &= 0 \\ -x + 2y - z &= 1 \end{cases}$ sin hacer cálculos. Justificar.

Intersecciones

Ejercicio 31 (•, Pr). Hallar la intersección de los siguientes pares de rectas y decidir cuáles son paralelas y cuáles son alabeadas.

- a) $\mathbb{L}_1 : X = \lambda(-1, 2) + (3, 1)$ y $\mathbb{L}_2 : x + y = 1$
- b) $\mathbb{L}_1 : X = \lambda(-1, 1) + (0, 2)$ y $\mathbb{L}_2 : X = \tilde{\lambda}(-2, 2)$
- c) $\mathbb{L}_1 : \mathbb{L} : X = \lambda(1, -2, 0) + (2, 1, 0)$ y $\mathbb{L}_2 : \begin{cases} x + y + z &= 1 \\ x - y + z &= 7 \end{cases}$
- d) $\mathbb{L} : X = \lambda(1, -2, 0) + (2, 1, 0)$ y $\mathbb{L} : X = \tilde{\lambda}(1, 1, 3) + (0, -1, 2)$
- e) $\mathbb{L}_1 : \begin{cases} x + y + z &= 1 \\ x + 0y + z &= 4 \end{cases}$ y $\mathbb{L}_2 : \begin{cases} x + y + z &= 1 \\ x - y + z &= 7 \end{cases}$

Ejercicio 32 (•, Pr). Hallar la intersección de

- a) $\pi_1 : x_1 - x_2 + x_3 = 2;$ $\pi_2 : 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1$
- b) $\pi_1 : 3x_1 + x_2 - x_3 = -1;$ $\pi_2 : X = \lambda(-1, 1, 0) + \beta(3, 2, 1) + (0, 0, 1)$
- c) $\pi_1 : X = \lambda(1, 2, 0) + \beta(-1, 0, 2) + (0, 1, 0);$ $\pi_2 : X = \lambda(-1, 1, 0) + \beta(3, 2, 1) + (0, 0, 1)$
- d) $\mathbb{L} : X = \lambda(1, 0, 1) + (1, 2, 0);$ $\pi : x - 2y + 3z = 0$
- e) $\mathbb{L} : X = \lambda(1, 0, 1) + (1, 3, 1);$ $\pi : x - z = 0$
- f) $\mathbb{L} : X = \lambda(1, 0, 1) + (1, 3, 0);$ $\pi : x - z = 0$

Ejercicio 33 (•, R). Considerar el ejercicio 1 de la práctica anterior

- a) Observar el sistema de ecuaciones 1d) .
- I. Notar que era un sistema SCD con solución $S = \{(0, 0, 0)\}$
 - II. Graficar en [Geogebra](#) los planos dados por cada una de las ecuaciones del sistema, y verificar que se intersecan en el $(0, 0, 0)$
- b) Observar el sistema de ecuaciones 1e) .
- I. Notar que era un sistema SCI con solución $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) = y(-5, 1, 3); y \in \mathbb{R}\} = \langle(-5, 1, -13)\rangle$.
 - II. Graficar en [Geogebra](#) los planos dados por cada una de las ecuaciones del sistema, y verificar que se intersecan en la recta $S : X = \lambda(-5, 1, 3)$
- c) Observar el sistema de ecuaciones 1g) .
- I. Notar que era un sistema SI con solución vacía: $S = \emptyset$.
 - II. Graficar en [Geogebra](#) los planos dados por cada una de las ecuaciones del sistema, y verificar que no se intersecan (los 3 en simultáneo).

Ejercicios varios

Ejercicio 34 (•, Pr). Sea la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(1, 2, 0) + (3, 1, 2)$ y el punto $P = (3, 2, 1)$. Hallar un plano π que contenga a $\mathbb{L}$ y a P ; y hallar otro plano π' paralelo π .

Ejercicio 35 (•, R). Dadas $\mathbb{L} : X = \lambda(1, 1, 1) + (0, 0, 0)$ y $\mathbb{L}' : X = \lambda(-1, -1, 1) + (3, 3, -3)$,

- a) Graficarlas en [Geogebra](#) .
- b) (R !!) Hallar el ángulo entre las rectas.

Ejercicio 36 (•, R, (*)). Se tiene la recta $\mathbb{L} : X = \lambda(0, 0, 1)$ y el plano $\pi : x + y + z = 0$.

- a) Graficarlos en [Geogebra](#) .
- b) Hallar el ángulo entre el plano y la recta.

Ejercicio 37 (•, R, Pr). Sea $S : \begin{cases} x + ay & = 2 \\ 3x & + z = 3 \\ 4x + y + z & = 3 \end{cases}$.

Calcular $a, k \in \mathbb{R}$ (si existen) para que $(k, k + 4, -2k + 5)$ sea una de las infinitas soluciones de S .

Ejercicio 38 (•, R). Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. El conjunto de soluciones de $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ representa una recta L .

Sabiendo que $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y que $A \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, hallar la recta L .

Ejercicio 39 (•, R). Sean $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Se sabe que $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ es la única solución de $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; y que $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ es una de las infinitas soluciones de $BX = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Clasificar el sistema $ABX = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 40 (•, Pr). Determinar si los siguientes planos son paralelos, coincidentes, perpendiculares o ninguno de los anteriores:

$$\pi_1 : 2x - y + 3z = 3 \quad y \quad \pi_2 : x + y - z = 7$$

Ejercicio 41 (•, Pr). Construir, si es posible, un plano que contenga a:

$$L_1 : (x, y, z) = (0, 5, 1) + \mu(0, 2, -2) \quad y \quad L_2 : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$